Guia de replicação

Sistema de combate a incêndio com CO2 em sala de CCM

CLP Siemens S7-1200 | TIA Portal | Ladder (LAD)

Este guia mostra, passo a passo, como reproduzir o 9º Trabalho de Laboratório (UFABC): programar a lógica de combate a incêndio por CO2 de uma sala de centro de controle de motores (CCM) de uma plataforma de petróleo. Quem seguir os passos terá, no final, a lista de IO, o programa em ladder e um roteiro de testes para validar tudo.

Antes de começar. O enunciado original não define quem liga o ar condicionado nem como o disparo é rearmado. Por isso este guia acrescenta três sinais de entrada (LIGA_AC_A, LIGA_AC_B e RESET), marcados com asterisco nas tabelas. Os endereços são uma sugestão para a CPU 1214C DC/DC/DC: confira com a fiação real do kit do laboratório.

1. Objetivo e resultado esperado

Ao final você terá um programa que detecta fumaça com dois sensores, desliga o ar condicionado, fecha os dampers, aciona os alarmes e, depois de 30 segundos, abre a válvula de CO2 da bateria selecionada. Também terá o monitoramento de divergência dos dampers (10 segundos).

2. O que você precisa

Item	Detalhe
Conhecimento prévio	Ladder básico: contatos NA e NF, bobinas, temporizador TON, memórias (M).
CLP	Siemens S7-1200, CPU 1214C DC/DC/DC (14 entradas e 10 saídas digitais). Outras CPUs servem, ajustando os endereços.
Entradas de bancada	9 sinais digitais: 6 chaves e 3 botoeiras não retentivas ou equivalentes (ver seção 4).
Saídas de bancada	10 saídas digitais para lâmpadas, LEDs ou relés (ver seção 4).
Alimentação	Fonte 24 V DC para a CPU, entradas e cargas, conforme o kit.
Software	TIA Portal em versão compatível com o firmware da CPU. Opcional: S7-PLCSIM para testar sem hardware.
Conexão	Cabo Ethernet entre o PC e a CPU (conector PROFINET).

3. Como o sistema funciona

3.1 Detecção de incêndio

Dois sensores de fumaça, DS_1223551 e DS_1223552. Quando os dois estão acionados ao mesmo tempo, gera-se o alarme **ESD2** (lógica E, não OU).

3.2 Escolha da bateria de CO2

A chave manual HS_5425510 define a bateria ativa: valor 1 seleciona a bateria A (CN-5425502A, válvula XV_5425519_A) e valor 0 seleciona a bateria B (CN-5425502B, válvula XV_5425519_B). Só uma válvula pode abrir por vez.

3.3 Ar condicionado e dampers

Cada ar condicionado (A e B) tem uma saída própria e um damper com sensor de aberto (ZSH_5252511_A e _B). Ao ligar um ar condicionado, seu damper deve abrir. Se o sensor de aberto não chegar a 1 em até 10 segundos, gera-se o alarme de divergência daquele damper.

3.4 Disparo de CO2

O disparo ocorre quando o ESD2 vale 1 ou quando alguém aciona a botoeira local HS_5425506 (quebrar o vidro). No disparo, imediatamente: os dois dampers de exaustão são fechados (DY_525201 e DY_525202), os alarmes sonoro (YA_5425515) e visual (YB_5425517_B) ligam e os dois ar condicionados desligam. Só **30 segundos depois** a válvula de CO2 da bateria selecionada abre. Esse atraso dá tempo de a equipe sair da sala e de os dampers fecharem.

Instante	O que acontece
t = 0 s	ESD2 ou botoeira dispara. Dampers fecham, alarmes ligam, ar condicionado A e B desligam.
0 a 30 s	Contagem do temporizador T1. Nenhuma válvula abre.
t = 30 s	Abre XV_5425519_A (se HS_5425510 = 1) ou XV_5425519_B (se HS_5425510 = 0).

Observação sobre a porta. A figura do enunciado mostra sensores de porta (ZSH-5425511A e B), mas o texto não os usa. Eles ficam fora deste programa; a seção 9 sugere como aproveitá-los.

4. Lista de IO

Use exatamente estes nomes na tabela de tags do TIA Portal. Os hífens do enunciado viraram sublinhado nos nomes. Itens com asterisco foram acrescentados por este guia.

Entradas digitais

Endereço	Tag (TIA)	Tipo	Descrição
%I0.0	DS_1223551	Chave	Sensor de fumaça 1
%I0.1	DS_1223552	Chave	Sensor de fumaça 2
%I0.2	HS_5425510	Chave	Seletora de bateria (1 = A, 0 = B)
%I0.3	HS_5425506	Botoeira	Disparo local de CO2
%I0.4	ZSH_5252511_A	Chave	Damper A aberto (simulado)
%I0.5	ZSH_5252511_B	Chave	Damper B aberto (simulado)
%I0.6	LIGA_AC_A *	Chave	Comando de ligar ar condicionado A
%I0.7	LIGA_AC_B *	Chave	Comando de ligar ar condicionado B
%I1.0	RESET *	Botoeira	Rearme do disparo

Saídas digitais

Endereço	Tag (TIA)	Descrição
%Q0.0	AC_525231_A	Ar condicionado A
%Q0.1	AC_525231_B	Ar condicionado B
%Q0.2	XV_5425519_A	Válvula de CO2, bateria A
%Q0.3	XV_5425519_B	Válvula de CO2, bateria B
%Q0.4	DY_525201	Fecha damper A
%Q0.5	DY_525202	Fecha damper B
%Q0.6	YA_5425515	Alarme sonoro
%Q0.7	YB_5425517_B	Alarme visual
%Q1.0	ZSH_5252511_A_ALR	Alarme de divergência do damper A
%Q1.1	ZSH_5252511_B_ALR	Alarme de divergência do damper B

Memórias e temporizadores

Endereço / DB	Tag	Uso
%M0.0	ESD2	Dois sensores de fumaça acionados
%M0.1	DISPARO	Disparo selado (ESD2 ou botoeira)
T1_Atraso_CO2	TON, PT = T#30s	Atraso antes de abrir o CO2
T2_Damper_A	TON, PT = T#10s	Tempo para o damper A abrir
T3_Damper_B	TON, PT = T#10s	Tempo para o damper B abrir

Como simular os dampers na bancada. Os sinais ZSH_5252511_A e _B são os retornos de damper aberto. Use duas chaves e as acione manualmente (para testar a falha, deixe uma em 0). Se o kit permitir, ligue a saída do ar condicionado à respectiva entrada para o damper "responder" sozinho, conferindo antes o tipo de saída e de entrada no manual da CPU.

5. Passo a passo no TIA Portal

1. **Criar o projeto.** No TIA Portal, abra *Create new project*, dê um nome (por exemplo, CCM_CO2) e escolha a pasta.
2. **Adicionar o CLP.** Em *Add new device*, selecione *Controllers, SIMATIC S7-1200, CPU* e a CPU idêntica à do módulo (referência impressa na etiqueta). Confirme a versão de firmware.
3. **Definir o IP.** Na *Device view*, clique na porta PROFINET da CPU e, em *Properties, Ethernet addresses*, ajuste um IP na mesma faixa do seu PC (por exemplo, 192.168.0.1 e máscara 255.255.255.0).
4. **Criar a tabela de tags.** Em *PLC tags, Default tag table*, cadastre todas as entradas, saídas e memórias da seção 4, com tipo Bool e os endereços absolutos indicados.
5. **Abrir o OB1.** Em *Program blocks*, abra *Main [OB1]*. A linguagem padrão é LAD.
6. **Montar as 12 networks.** Arraste contatos e bobinas da barra *Favorites* ou de *Basic instructions, Bit logic operations*. Para o contato em paralelo (OU) e para várias bobinas na mesma network, use *Open branch* e feche o ramo no ponto desejado. Digite o nome da tag acima de cada símbolo.
7. **Inserir os temporizadores.** Em *Basic instructions, Timer operations*, arraste o **TON**. Na janela *Call options*, escolha *Single instance* e renomeie o DB para T1_Atraso_CO2 (depois T2_Damper_A e T3_Damper_B). Preencha PT com T#30s, T#10s e T#10s.
8. **Compilar.** Clique com o botão direito em *PLC_1* e escolha *Compile, Hardware and software (only changes)*. Corrija os erros listados em *Info, Compile* antes de seguir.
9. **Carregar na CPU.** Escolha *Download to device*, selecione a interface Ethernet do PC e inicie a busca. Aceite a pré-verificação, carregue e, ao final, marque *Start all* para colocar a CPU em RUN. Sem hardware, inicie o S7-PLCSIM e carregue nele.
10. **Monitorar.** Clique em *Go online* e em *Monitoring on/off* (óculos) no editor do OB1. Os contatos energizados ficam em verde. Para forçar valores sem chaves, use uma *Watch table* com *Modify*.

6. Programa em ladder (OB1)

Cada network abaixo traz o diagrama e uma explicação curta. Os símbolos seguem o TIA: contato NA, contato NF (com barra diagonal) e bobina. Contatos em paralelo representam OU.

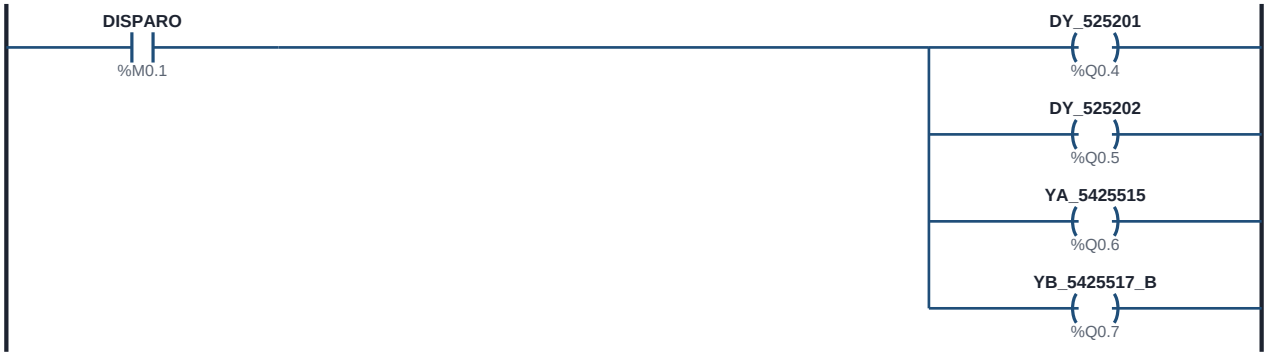
Network 1 Alarme ESD2

Os dois sensores de fumaça em série (E). Resultado guardado na memória M0.0.

Network 2 Disparo com selo e rearme

ESD2, botoeira ou o próprio DISPARO (selo) mantêm a memória ligada. RESET em NF corta o disparo. O selo garante que a descarga continue mesmo se a fumaça sumir durante os 30 s.

Network 3 Ações imediatas do disparo

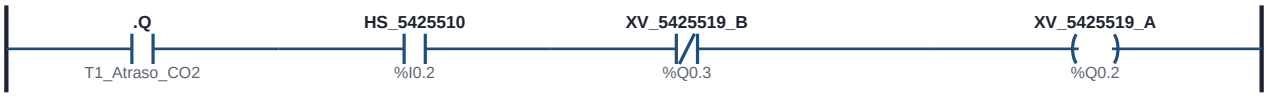


Com DISPARO ativo, fecha os dampers e liga os alarmes sonoro e visual. Quatro bobinas em ramos paralelos (Open branch).

Network 4 Atraso de 30 s para o CO2

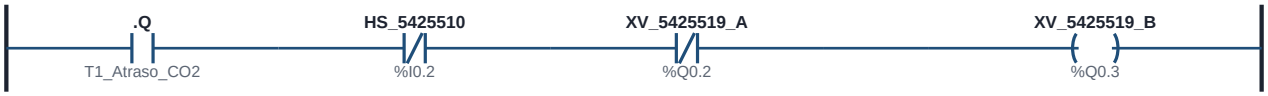
O TON T1 começa a contar quando DISPARO vai a 1 e zera quando ele cai. Sua saída Q libera as válvulas.

Network 5 Válvula da bateria A



Abre com T1.Q = 1 e HS_5425510 = 1. O contato NF da válvula B é o intertravamento: nunca as duas ao mesmo tempo.

Network 6 Válvula da bateria B



Abre com T1.Q = 1 e HS_5425510 = 0 (contato NF). Intertravada com a válvula A.

Network 7 Ar condicionado A

Roda enquanto LIGA_AC_A = 1 e não há disparo. O contato NF de DISPARO desliga o equipamento no incêndio.

Network 8 Ar condicionado B

Mesma lógica para o ar condicionado B.

Network 9 Tempo do damper A

Se o ar A está ligado e o damper A não está aberto, o TON T2 conta 10 s.

Network 10 Alarme de divergência A

Ao fim dos 10 s, liga ZSH_5252511_A_ALR. Apaga sozinho quando o damper abre ou o ar desliga.

Network 11 Tempo do damper B

Mesma lógica para o damper B, com T3.

Network 12 Alarme de divergência B

Liga ZSH_5252511_B_ALR ao fim dos 10 s.

7. Roteiro de testes

Execute na ordem, anotando o resultado de cada linha. Use o modo monitoramento do TIA para ver os temporizadores (ET) correndo.

#	Preparação e ação	Resultado esperado
1	CPU em RUN. Todas as entradas em 0, exceto HS_5425510 = 1.	Todas as saídas apagadas. M0.0 e M0.1 em 0.
2	LIGA_AC_A = 1 e ZSH_5252511_A = 1.	%Q0.0 liga. Sem alarme de divergência.
3	LIGA_AC_A = 1 e ZSH_5252511_A = 0.	%Q0.0 liga. Após 10 s, %Q1.0 liga. Colocar ZSH_A em 1 apaga o alarme.
4	Repetir o teste 3 para o lado B (LIGA_AC_B, ZSH_5252511_B).	%Q0.1 liga. Após 10 s, %Q1.1 liga.
5	Apenas DS_1223551 = 1.	Nada muda. M0.0 permanece em 0.
6	Com HS_5425510 = 1 e ar A ligado, DS_1223551 = 1 e DS_1223552 = 1.	M0.0 e M0.1 vão a 1. %Q0.4 a %Q0.7 ligam, %Q0.0 e %Q0.1 desligam. Após 30 s, %Q0.2 liga e %Q0.3 fica desligada.
7	Repetir o teste 6 com HS_5425510 = 0.	Após 30 s, %Q0.3 liga e %Q0.2 fica desligada.
8	Sem fumaça, dar um pulso em HS_5425506.	O disparo se mantém mesmo após soltar o botão. Válvula abre em 30 s.
9	Retirar a fumaça e pressionar RESET.	M0.1 volta a 0. Alarmes, dampers e válvula desligam. O ar condicionado volta se LIGA_AC estiver em 1.
10	Provocar o disparo e pressionar RESET antes de 30 s (sem fumaça).	T1 zera e a válvula nunca abre (descarga cancelada).

Atenção ao teste 9. Se a fumaça ainda estiver presente quando o RESET é solto, o ESD2 dispara de novo, e é o comportamento correto. Se, durante a descarga, você trocar HS_5425510, a válvula selecionada também troca (o programa não "congela" a seleção).

8. Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Contato verde no TIA, mas a lâmpada não acende	CPU em STOP ou falta de 24 V nos bornes de carga	Conferir o LED RUN/STOP, a alimentação das saídas e o comum (1L)
Entrada não muda no monitoramento	Fiação ou comum das entradas (1M) incorreto	Testar a chave com multímetro e verificar o LED da entrada na CPU
Alarme de divergência liga sempre que o ar é ligado	Retorno de damper não simulado	Colocar ZSH_5252511_A/B em 1 ou ligar a saída à entrada correspondente
Disparo não apaga depois que a fumaça some	É o selo da network 2	Remover a causa e pressionar RESET
Temporizador não conta	Condição de IN falsa ou DB de instância não criado	Monitorar a network 4, 9 ou 11 e conferir PT em T#30s ou T#10s
Erro ao carregar (Download)	IP fora da faixa, interface errada ou firewall	Verificar o IP da CPU e do PC, escolher a placa Ethernet correta e tentar de novo
Erro de compilação em tag	Nome duplicado ou endereço repetido	Rever a tabela de tags, com um endereço por tag

9. Decisões de projeto e variações

Tema	Escolha deste guia	Alternativa
Selo do disparo	DISPARO é selado e só o RESET libera, para a descarga não ser cancelada se a fumaça cessar nos 30 s.	Versão literal do enunciado: remova o contato de selo e o RESET da network 2.

Tema	Escolha deste guia	Alternativa
Comando do ar condicionado	LIGA_AC_A e LIGA_AC_B são entradas acrescentadas.	Se o ar deve ficar sempre ligado, troque esses contatos por um contato sempre verdadeiro.
Porta da sala	Não usada.	Usar os sensores de porta como condição para liberar a descarga (porta fechada) ou como alarme de porta aberta.
Seleção da bateria	Acompanha HS_5425510 em tempo real.	Memorizar a bateria escolhida no instante do disparo, impedindo a troca durante a descarga.

Checklist para o relatório

1. Lista de IO com endereços e tags. 2. Impressão do OB1 com as 12 networks. 3. Tabela de testes preenchida (seção 7). 4. Registro dos problemas encontrados e como foram resolvidos. 5. Justificativa das decisões da tabela acima.